PRACTICA 2: RWD VS AWD

Diseño de Interfaces de Software

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Profesor: José Esteban Peral Huizar

Grupo: 701

Mario Alberto Burgos Valenzuela

27/10/2026

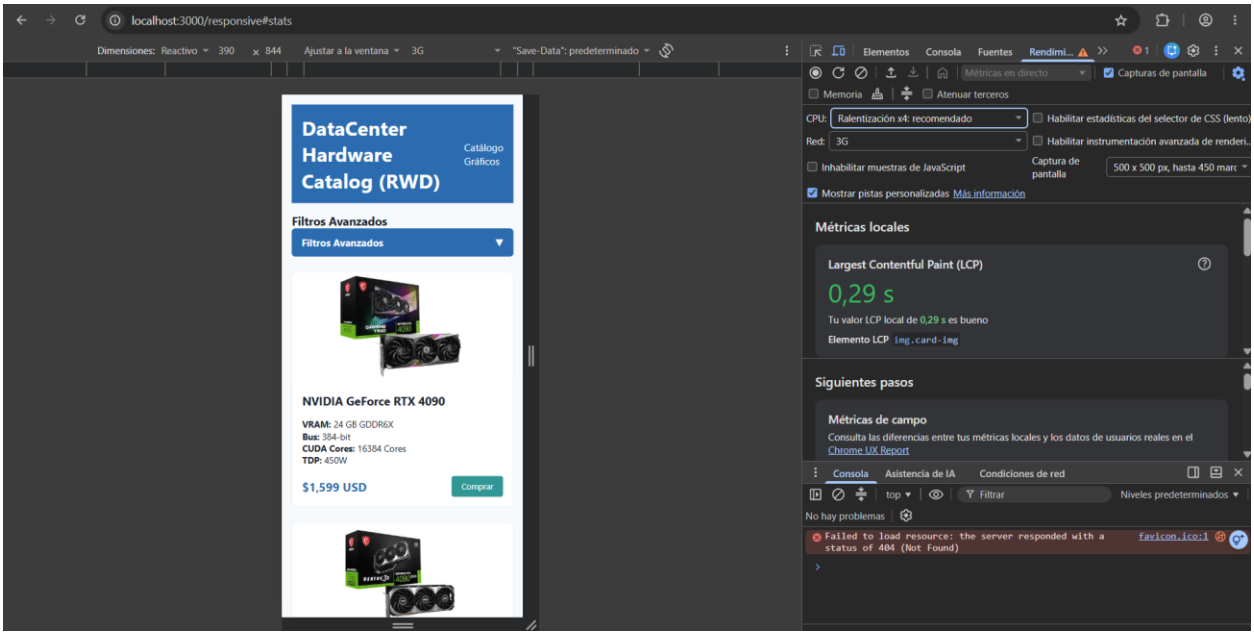
Tabla de auditoria

Aviso: Todos los datos fueron recopilados con red 3g normal ya que Google tools no dispone de opción 3g rápido y es la opción más cercana

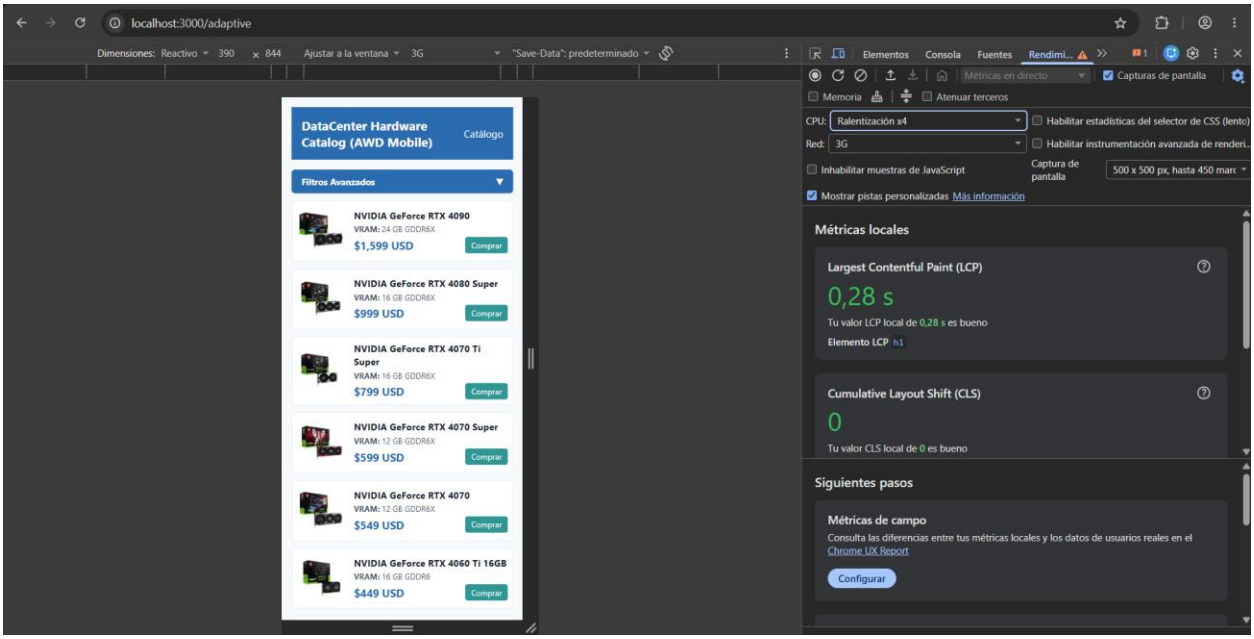
Métrica / Indicador	RWD (Movil)	AWD (Movil)	Delta (%)
Tamaño del documento inicial (HTML transferido)	13.1 kb	7.7 kb	-41.22%
Peso total de la página (Payload completo)	167 kB	162 kB	-2.99%
Número de peticiones HTTP (Requests)	15	15	0.00%
Largest Contentful Paint (LCP)	7.73 s	4.34 s	-43.86%
Cumulative Layout Shift (CLS)	0.00	0.00	0.00%

Capturas

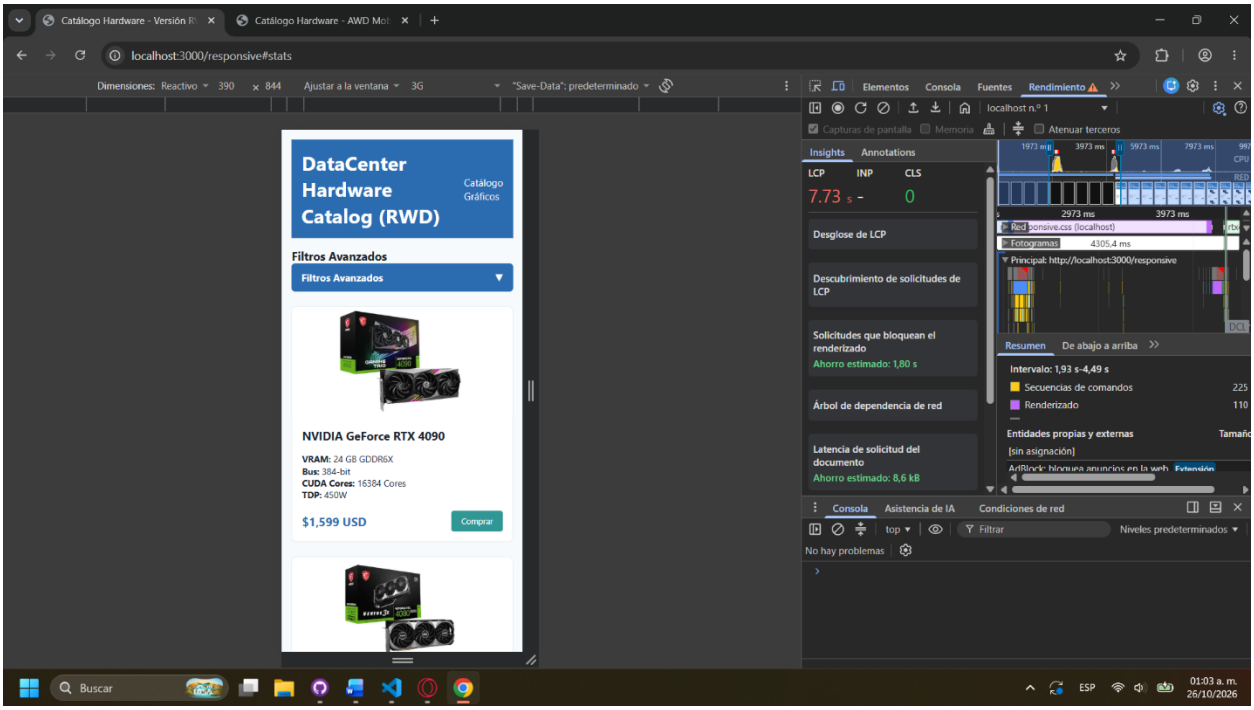
Responsive configuración



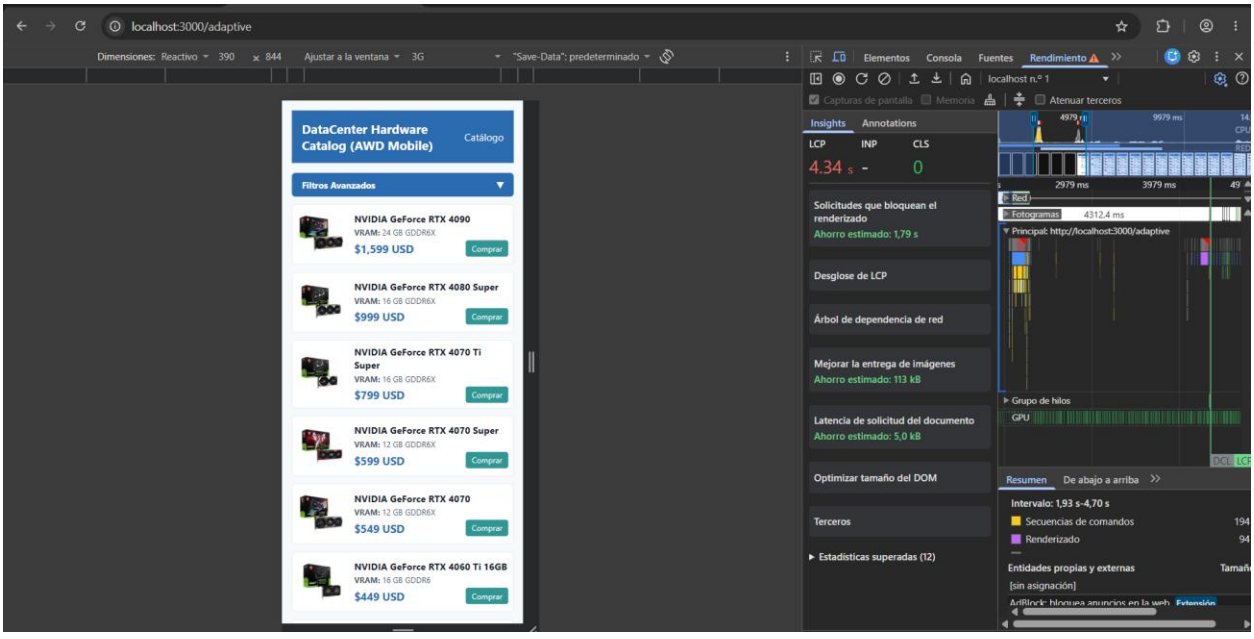
Adaptative configuracion



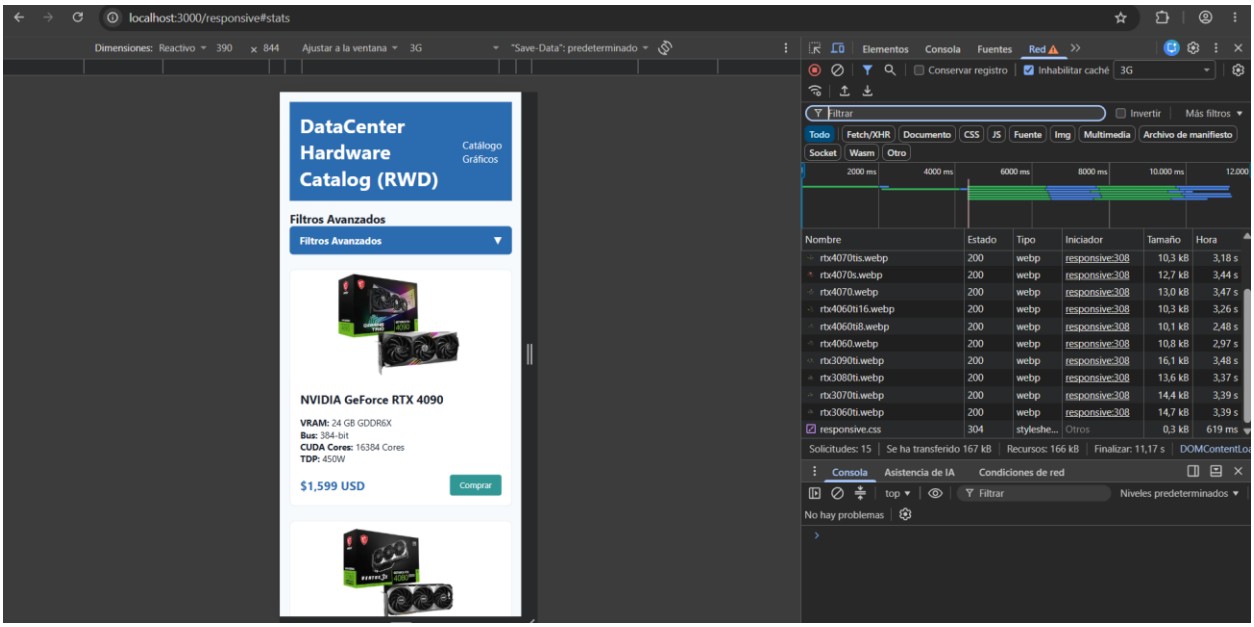
Responsive lcp



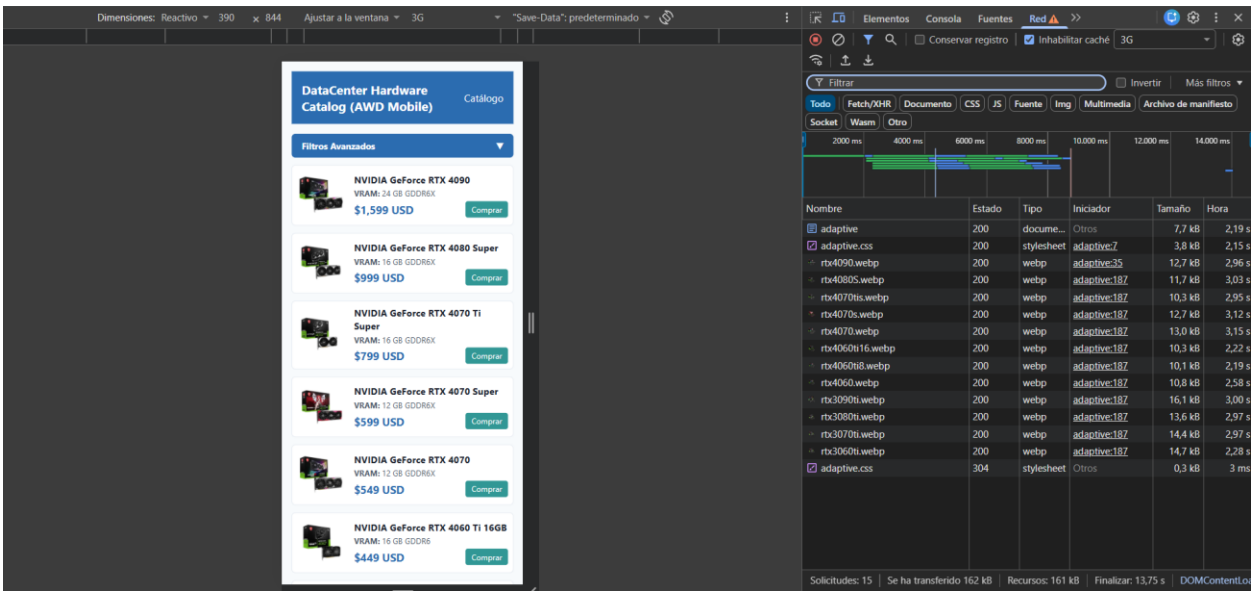
Adaptative lcp



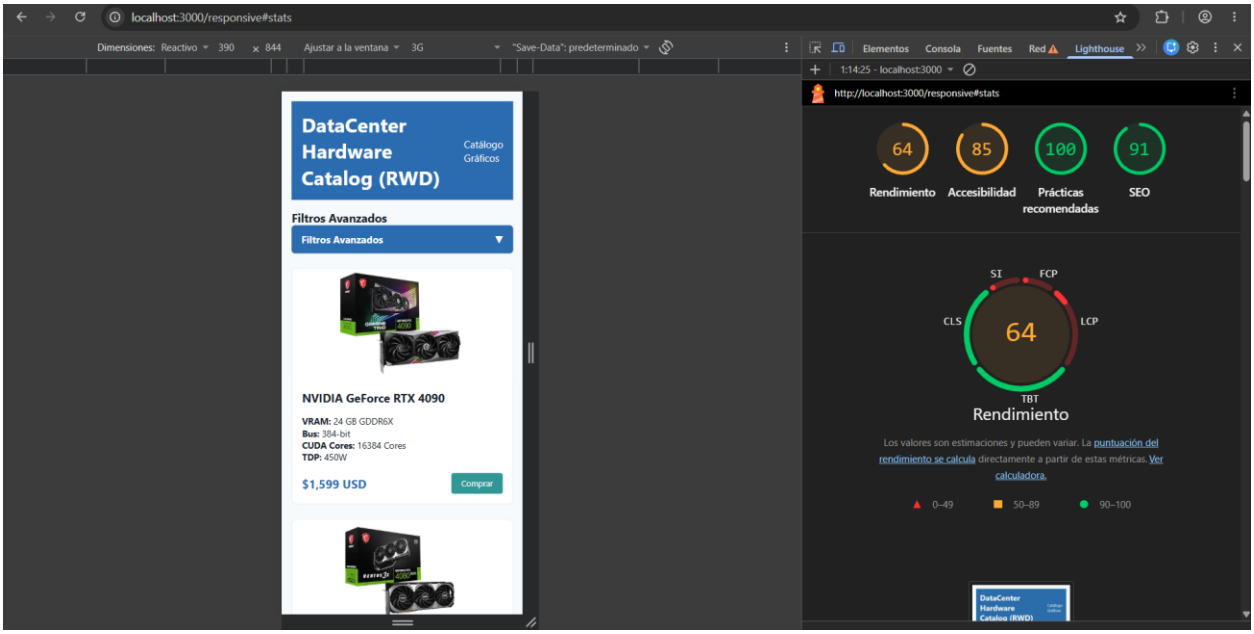
Responsive total de archivos



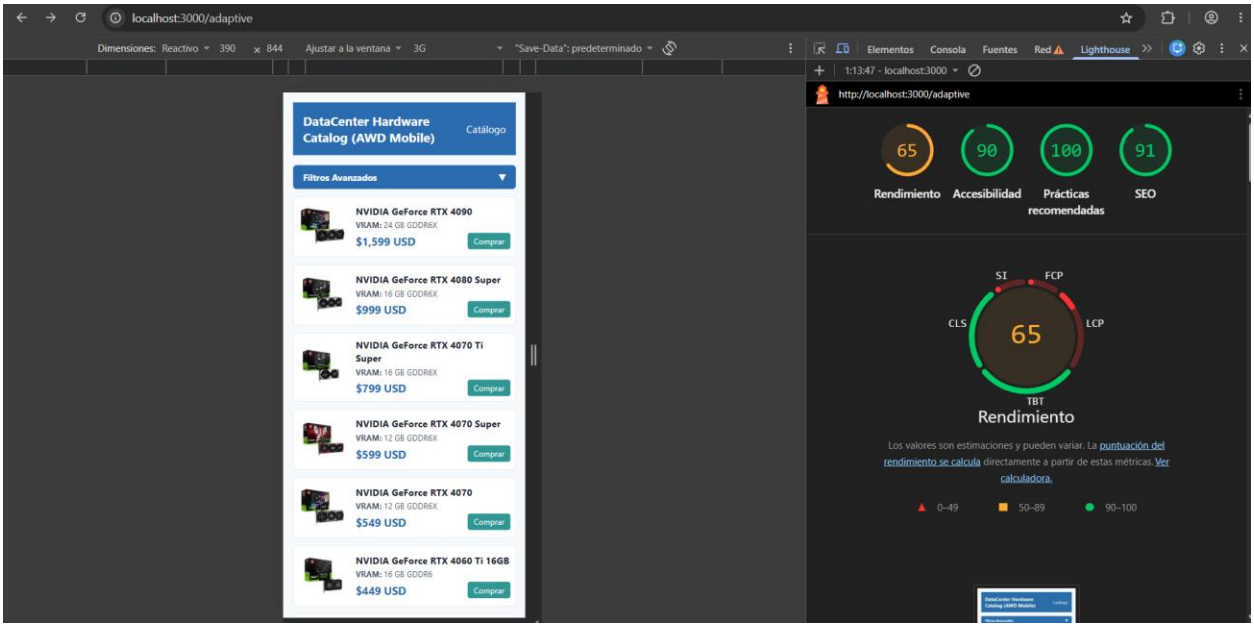
Adaptative total de archivos



Responsive Lighthouse



Adaptative Lighthouse



AWD Vs. RWD

Para las plataformas que procesan millones de visitas diarias, el costo por transferencia de datos salientes en redes CDN es uno de los gastos financieros más elevados de toda la infraestructura de la nube.

Si se utiliza la arquitectura RWD, el servidor entrega exactamente el mismo documento HTML a todos los dispositivos. Aunque elementos pesados como tablas o gráficos SVG de comparativa sean ocultados en teléfonos mediante reglas CSS, el navegador descarga de todos modos estos bytes por la red. En un catálogo de productos masivo, servir etiquetas HTML e imágenes innecesarias a millones de dispositivos celulares genera un desperdicio del 70% o más en el volumen de datos transferidos.

Pero con la arquitectura AWD, el servidor detecta las cabeceras HTTP del cliente (User-Agent) y genera una plantilla, enviando únicamente el subconjunto estrictamente necesario de recursos. Esta reducción drástica del payload se traduce directamente en ahorros financieros de miles de dólares mensuales en la facturación de la CDN.

Sin embargo, el beneficio financiero en la CDN de una arquitectura AWD debe contrastarse con la complejidad agregada en la infraestructura backend por ejemplo para evitar que una CDN entregue una vista móvil almacenada en caché a un usuario de escritorio, se debe configurar una correcta validación mediante la cabecera Vary: User-Agent o implementar soluciones en el borde, una sola falla en esta capa invalida la experiencia del usuario tambien esta el problema que AWD exige parsear cabeceras HTTP en cada solicitud y mantener plantillas de vista independientes (desktop y mobile), lo que incrementa el consumo de CPU en los servidores y duplica el esfuerzo de mantenimiento del equipo de desarrollo.

Conclusión

Para sitios institucionales o paginas donde el tráfico es mayoritariamente de escritorio, RWD es la mejor opción costo-beneficio debido a su bajo costo de mantenimiento. Sin embargo, para aplicaciones comerciales donde se plante el perfil móvil como predominante, la reducción de latencia en el cliente y el ahorro millonario en transferencia

de CDN justifican la inversión en la complejidad de infraestructura backend que demanda AWD.